ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №1

Кодирование данных в телекоммуникационных системах

(по дисциплине «Телекоммуникационные системы»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ТелекомСис 1.1, Р3331, 466449.

Проверил:

Алиев Тауфик Измайлович,
доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**
2.1 Формирование сообщения 2
2.2 Физическое кодирование исходного сообщения 2
2.2.1 Manchester encoding (M2) 2
2.2.2 Return-to-Zero (RZ) 3
2.2.3 Differential Manchester encoding (DM) 5
2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI) 6
2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI) 8
2.2.6 Сравнительный анализ методов кодирования 9
2.3 Логическое кодирование исходного сообщения 10
2.4 Скремблирование исходного сообщения 10
2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования 10

3 Источники литературы **11**

A Кодировочная таблица **12**

B Определение параметров сигнала **12**

1 Задание

Цель работы: изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы необходимо:

- выполнить **физическое** и **логическое** кодирование исходного сообщения в соответствии с ***обоснованно выбранными*** методами кодирования;
- провести **сравнительный анализ** рассмотренных методов кодирования и сформулировать **достоинства** и **недостатки**;
- рассчитать **частотные характеристики сигналов**, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую **полосу пропускания** канала связи;
- выбрать и обосновать **наилучший метод** для передачи исходного сообщения.

2 Выполнение работы

2.1 Формирование сообщения

Исходное сообщение, подлежащее передаче, формируется на основе инициалов студента, выполняющего задание. Для цифрового представления сообщения используются шестнадцатеричные коды в соответствии с кодировочной таблицей (см. приложение А):

Исходное сообщение	ЛаМА
Hexadecimal	CB E0 CC C0
Binary	1100 1011 1110 0000 1100 1100 1100 0000
Длина сообщения	4 байт (32 бит)

Таблица 1: Результаты формирования сообщения

2.2 Физическое кодирование исходного сообщения

2.2.1 Manchester encoding (M2)

Метод *манчестерского кодирования* можно описать следующей таблицей:

Бит	**Сигнал**
0	переход от низкого уровня к высокому в середине битового интервала
1	переход от высокого уровня к низкому в середине битового интервала

Таблица 2: Таблица кодирования для M2.

Если данные содержат подряд несколько единиц или нулей, то в начале каждого битового интервала происходит дополнительный служебный переход сигнала. Так получим следующий результат физического кодирования:

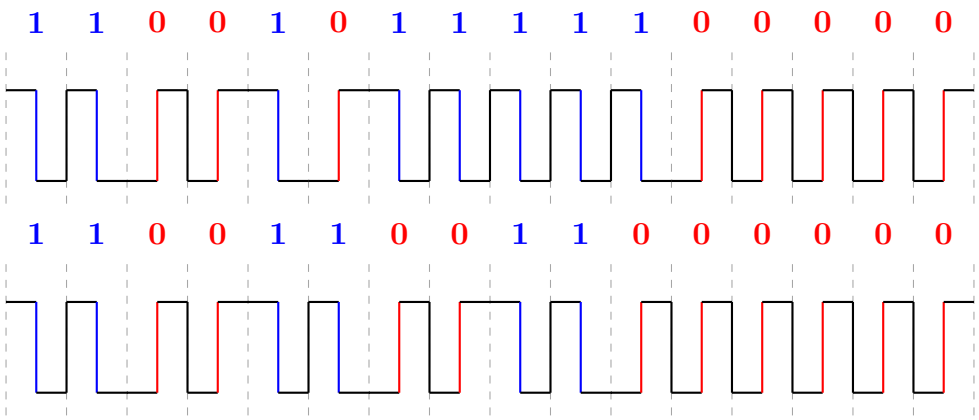


Рис. 1: Временная диаграмма для M2.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	Частота	МГц	Количество
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 3: Частотный анализ сигнала с кодированием M2.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	Значение
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 4: Параметры сигнала для M2.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.

Таблица 5: Анализ особенностей метода кодирования M2.

2.2.2 Return-to-Zero (RZ)

Метод *биполярного импульсного кодирования* опишем следующей таблицей:

Бит	Сигнал
0	импульс отрицательной полярности в начале битового интервала
1	импульс положительной полярности в начале битового интервала

Таблица 6: Таблица кодирования для RZ.

Результат физического кодирования представлен далее:

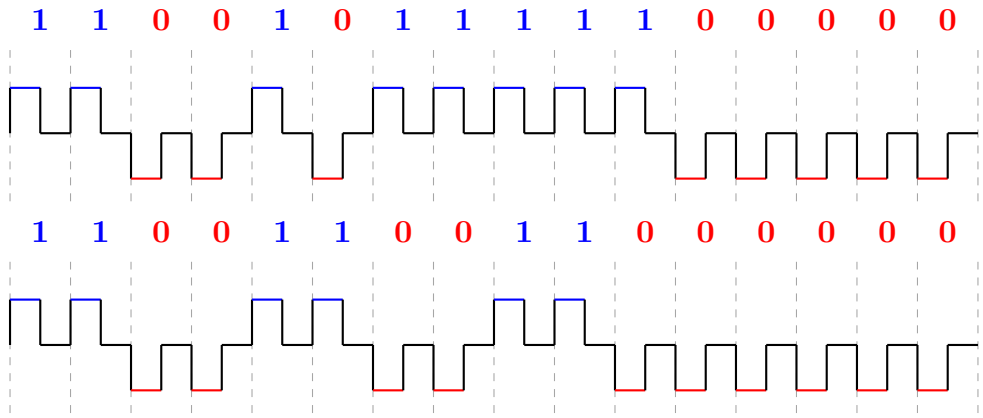


Рис. 2: Временная диаграмма для RZ.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 7: Частотный анализ сигнала с кодированием RZ.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 8: Параметры сигнала для RZ.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Легче обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.	Сигнал обладает тремя уровнями, что повышает требования к оборудованию.

Таблица 9: Анализ особенностей метода кодирования RZ.

2.2.3 Differential Manchester encoding (DM)

Метод *дифференциального манчестерского кодирования* можно описать следующей таблицей:

Бит	Сигнал
0	изменение потенциала в начале битового интервала
1	сохранение потенциала в начале битового интервала

Таблица 10: Таблица кодирования для DM.

Отметим, что в середине битового интервала всегда происходит переход потенциала. Так получим следующий результат физического кодирования:

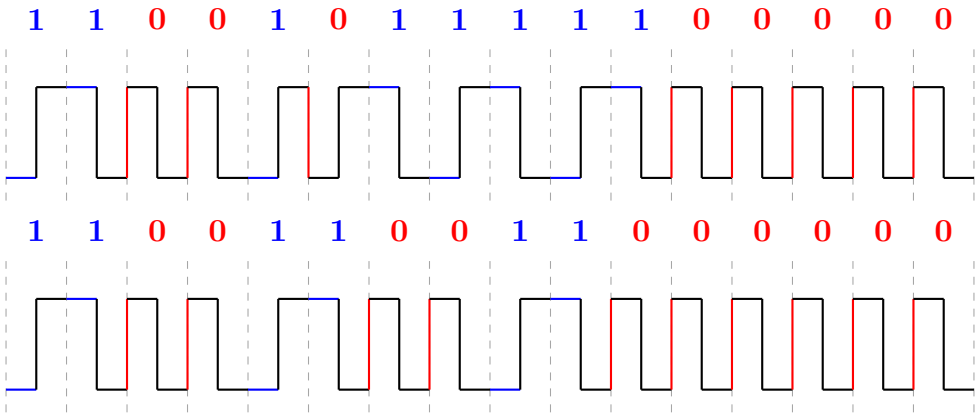


Рис. 3: Временная диаграмма для DM.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	Частота	Мбит/с	Количество
10	C/2	5.0	6
01	C/2	5.0	3
1	C	10.0	5
0	C	10.0	9

Таблица 11: Частотный анализ сигнала с кодированием DM.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении В:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	5.0 МГц
$f_{\text{в}}$	10.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	8.043 МГц
F	65.0 МГц

Таблица 12: Параметры сигнала для DM.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **высоких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 8.043 > f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 7.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	**Недостатки**
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Требуется широкая полоса пропускания для передачи сигнала.
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.

Таблица 13: Анализ особенностей метода кодирования DM.

2.2.4 Bipolar Alternate Mark Inversion (AMI)

Метод *биполярного кодирования с альтернативной инверсией* можно описать следующей таблицей:

Бит	**Сигнал**
0	нулевой потенциал
1	положительный или отрицательный потенциал

Таблица 14: Таблица кодирования для AMI.

При этом потенциал каждой следующей единицы противоположен потенциалу предыдущей единицы. Так получим следующий результат физического кодирования:

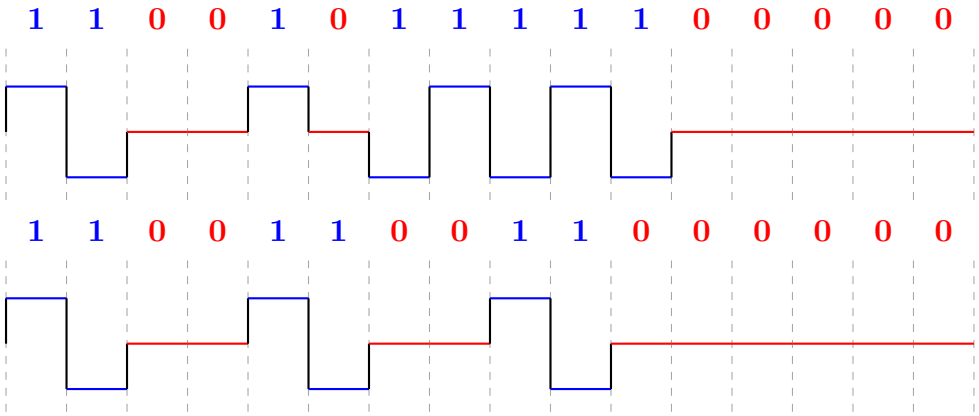


Рис. 4: Временная диаграмма для AMI.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	**Частота**	**Мбит/с**	**Количество**
0101	C/4	2.5	1
11	C/2	5.0	6
0	0	0.0	16

Таблица 15: Частотный анализ сигнала с кодированием AMI.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	**Значение**
$f_{\text{н}}$	0.0 МГц
$f_{\text{в}}$	5.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	1.413 МГц
F	35.0 МГц

Таблица 16: Параметры сигнала для AMI.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **низких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 1.413 < f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 2.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Низкие требования к ширине полосы пропускания для передачи сигнала.	В сигнале закодированного сообщения есть постоянная составляющая при нуле.
Легче обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.	Сигнал обладает тремя уровнями, что повышает требования к оборудованию.

Таблица 17: Анализ особенностей метода кодирования AMI.

AMI (Alternate Mark Inversion) itself does not embed a reliable clock for long strings of zeros; practical systems therefore add zero-substitution rules such as HDB3, B3ZS, B6ZS or B8ZS. These force artificial violations that create transitions while remaining DC-balanced.

2.2.5 Coded Mark Inversion (CMI)

Метод *кодирования с инверсией кодовых посылок* описан таблицей:[1]

Бит	Сигнал
0	половина битового интервала отрицательной полярности, другая — положительной
1	постоянный уровень на протяжении всего битового интервала

Таблица 18: Таблица кодирования для CMI.

Уровень, используемый для передачи единичных битов, чередуется при кодировании каждой следующей единицы. Результат физического кодирования представлен далее:

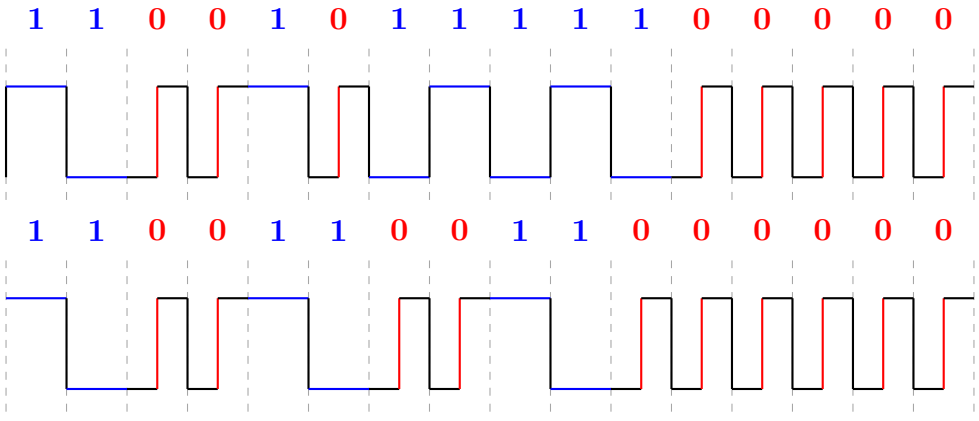


Рис. 5: Временная диаграмма для CMI.

По варианту пропускная способность канала связи $C = 10$ Мбит/с. Опираясь на это, составим следующую таблицу:

Шаблон	Частота	Мбит/с	Количество
10 («ров»)	C/3	3.333	5
01 («холм»)	C/3	3.333	4
1	C/2	5.0	5
0	0	0	9

Таблица 19: Частотный анализ сигнала с кодированием CMI.

Опираясь на результаты частотного анализа сигнала вычислим следующие характеристики, методика подсчёта которых указана в приложении B:

Параметр	Значение
$f_{\text{н}}$	0 МГц
$f_{\text{в}}$	5.0 МГц
S	5.0 МГц
$f_{\text{ср}}$	2.391 МГц
F	35.0 МГц

Таблица 20: Параметры сигнала для CMI.

Сигнал кодируется со смещением в сторону **низких** частот:

$$f_{\text{ср}} = 2.391 < f_{\text{н}} + \frac{f_{\text{в}} - f_{\text{н}}}{2} = 2.5$$

Сформируем следующую таблицу для выделения особенностей метода кодирования в случае передачи сформированного сообщения:

Достоинства	Недостатки
Сигнал часто меняется, что можно использовать для синхронизации.	Трудно обнаружить ошибку, если сигнал будет искажён.
Низкие требования к ширине полосы пропускания для передачи сигнала.	
Сигнал обладает двумя уровнями, что снижает требования к оборудованию.	

Таблица 21: Анализ особенностей метода кодирования CMI.

2.2.6 Сравнительный анализ методов кодирования

По результатам анализа методов физического кодирования сформируем сводную таблицу для ранжирования методов:

Категория	Метод	Обоснование
Лучшие	CMI	Относительно дешёвая реализация: сигнал двухуровневый и обладает достаточной частотой изменения для синхронизации. Основной недостаток — нельзя обнаружить ошибки при искажении сигнала.
	RZ	Позволяет обнаружить ошибку при искажении сигнала; сигнал часто меняется, что удобно для синхронизации. Основной недостаток — требование широкой полосы пропускания и поддержки трёхуровневого сигнала, что удорожает реализацию.
Средние	M2 / DM	Методы эквивалентны между собой. Оптимальны по соотношению «качество передачи — стоимость реализации», однако не позволяют обнаружить ошибку и требуют широкой полосы пропускания.
Худший	AMI	Дорогая реализация из-за трёхуровневого сигнала, при этом не даёт гарантий по синхронизации при длинных последовательностях нулей.

Таблица 22: Сравнительный анализ методов физического кодирования

2.3 Логическое кодирование исходного сообщения

...

2.4 Скремблирование исходного сообщения

...

2.5 Сравнительный анализ результатов кодирования

...

3 Источники литературы

1. *Wikipedia contributors.* Coded Mark Inversion / Wikipedia, The Free Encyclopedia. — 2026. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Coded_mark_inversion (дата обр. 14.10.2026).
2. *Алиев Т. И.* Телекоммуникационные системы: Введение в телекоммуникацию. — Санкт-Петербург, Россия, 2026. — Слайды лекций с конспектом, Национальный исследовательский университет ИТМО, Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

A Кодировочная таблица

Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код
А	C0	Р	D0	а	E0	р	F0	пробел	20
Б	C1	С	D1	б	E1	с	F1	,	2C
В	C2	Т	D2	в	E2	т	F2	.	2E
Г	C3	У	D3	г	E3	у	F3	0	30
Д	C4	Ф	D4	д	E4	ф	F4	1	31
Е	C5	Х	D5	е	E5	х	F5	2	32
Ж	C6	Ц	D6	ж	E6	ц	F6	3	33
З	C7	Ч	D7	з	E7	ч	F7	4	34
И	C8	Ш	D8	и	E8	ш	F8	5	35
Й	C9	Щ	D9	й	E9	щ	F9	6	36
К	CA	Ъ	DA	к	EA	ъ	FA	7	37
Л	CB	Ы	DB	л	EB	ы	FB	8	38
М	CC	Ь	DC	м	EC	ь	FC	9	39
Н	CD	Э	DD	н	ED	э	FD		
О	CE	Ю	DE	о	EE	ю	FE		
П	CF	Я	DF	п	EF	я	FF		

B Определение параметров сигнала

Прежде всего необходимо определиться с *пропускной способностью канала* — количеством бит, которое может быть передано за единицу времени. Она определяется в работе следующим образом:

- $C = 10$ Мбит/с — для студентов с *чётными* номерами в списке потока;
- $C = 100$ Мбит/с — для студентов с *нечётными* номерами.

Мой номер в списке потока — **12**. Следовательно, пропускная способность канала равна $C = 10$ Мбит/с.

Для дальнейшего анализа сигнала необходимо рассмотреть форму закодированного сигнала на временной диаграмме. На основе наблюдений выделить *(возможно, повторяющиеся)* шаблоны, которые можно представить синусоидами различных частот.

Полученные результаты помогут рассчитать следующие характеристики:

- *нижняя граница частот* $f_{\text{в}}$ — как минимальная частота из представленных шаблонов;
- *верхняя граница частот* $f_{\text{н}}$ — аналогично, как максимальная частота;

- *среднее значение частоты* $f_{\text{ср}}$ — как среднее арифметическое частот выделенных шаблонов.

Для расчёта *спектра сигнала* S воспользуемся его определением:

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$$

Необходимым условием качественной передачи сигналов в телекоммуникационной сети является следующее неравенство:

$$F \geq S,$$

где F — *полоса пропускания сети.*

Если положить $F = S$, то сигнал описывается лишь основной гармоникой f_0. Интервал распознавания сигнала почти в 2 раза меньше длительности битового интервала, из-за чего могут возникнуть проблемы синхронизации приёмника и передатичка сигнала.[2]

Поэтому рекомендуется учитывать гармоники следующих частот:

$$f_n = (2n + 1)f_0, n \in \mathbb{N}_0$$

Согласно лекционному материалу, гармониками с частотами выше f_3 можно пренебречь из-за их малого вклада в результирующий сигнал.[2]

Из этого выразим конечную формулу для полосы пропускания сети:

$$F = 7f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$$